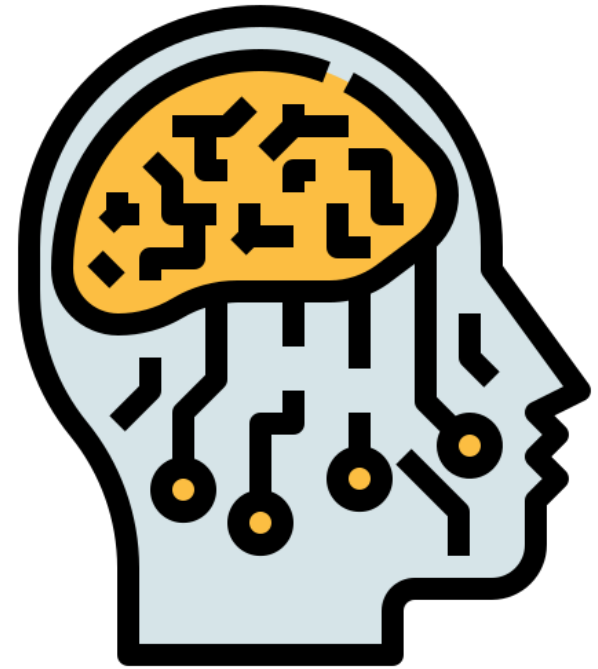


INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Renato Sellaro Dorighello



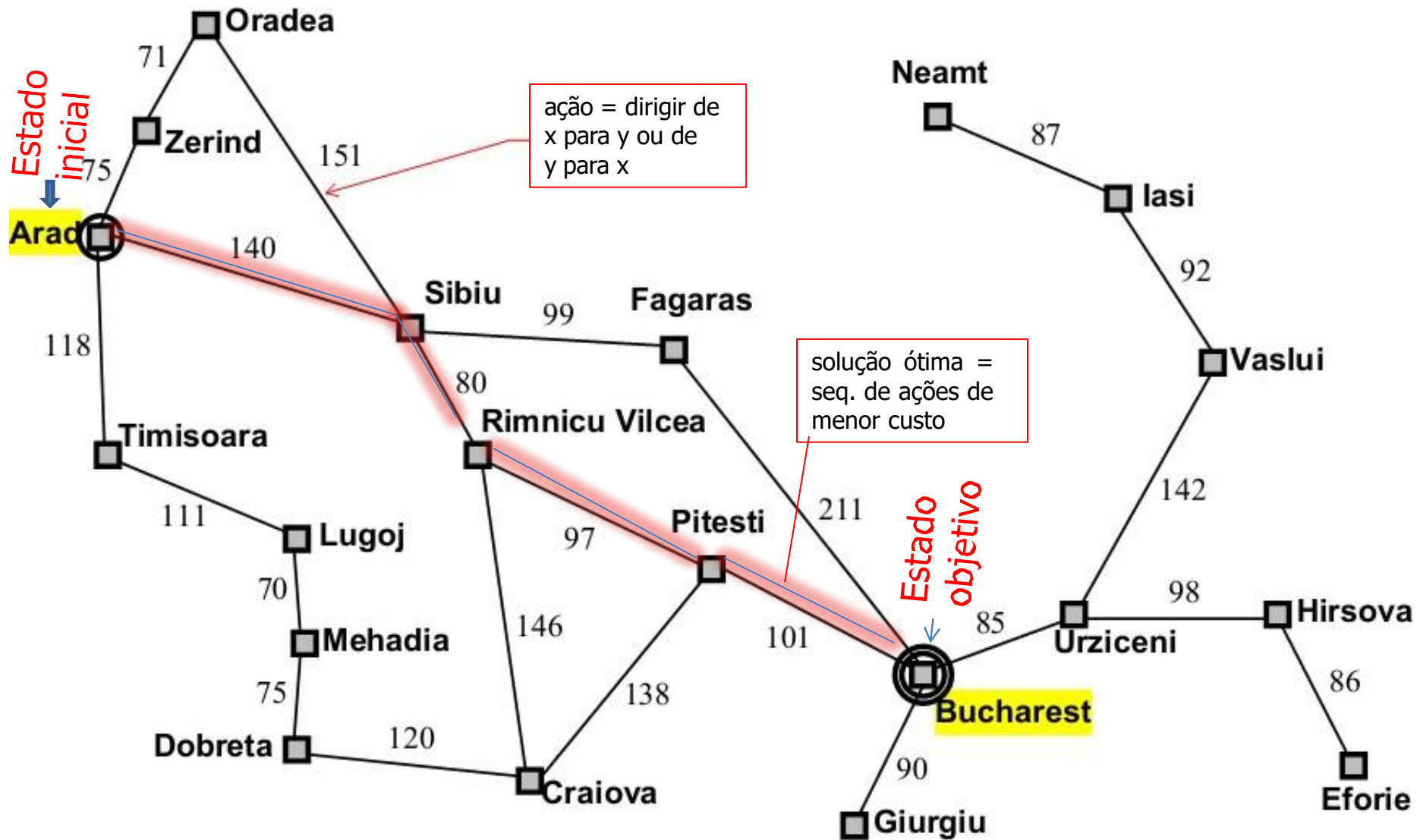
AGENTES PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Resolução de problemas por meio de buscas

Exemplo: Romênia

- Contexto:
 - De férias na Romênia, **estamos em Arad**
 - *(e queremos ver mais do país).*
 - Temos voo marcado para amanhã, saindo de **Bucareste**.
- Formular **objetivo**:
 - estar em Bucareste
- Formular **problema** (definir abstrações relevantes)
 - **estados**: {Arad, Timisoara, Zerind,...} // *estar em Arad, ...*
 - **ações**: Ir de Arad para Sibiu, Ir Sibiu para Fagaras, ...
- Achar **solução**:
 - **sequência de ações**, e.g., ir(Sibiu), ir(Fagaras), ir(Bucareste)

Exemplo: Romênia



FORMULAÇÃO DO PROBLEMA E DA SOLUÇÃO

- **Estado inicial:** $Em(ARAD)$
- **Ações possíveis:** dado um estado S , quais ações são executáveis/aplicáveis em s
 - $ações(S): S \rightarrow A$
 - $ações(ARAD) = \{IrPara(ZERIND), IrPara(TIMISOARA), \dots\}$
- **Modelo de transição ou Função sucessora**
 - $suc(s,a) : (s,a) \rightarrow s'$
 - Transição de um estado s para um estado s' pela ação a
 - ex. $suc(ARAD, IrPara(ZERIND)) = ZERIND$
- **Espaço de estados do problema**
 - É dado pelo: **estado inicial + modelo de transição**
 - É o conjunto de todos os estados alcançáveis a partir do estado inicial através de qualquer sequência de ações
 - **GRAFO**

PROBLEMAS E SOLUÇÕES BEM FORMULADOS

- **Teste de objetivo**

- Atingiu o objetivo?
- Explícito: $Em(BUCHAREST)$?
- Implícito: $XequeMate(x)$

- **Custo do caminho (aditivo)**

- ex. soma das distâncias, número de ações executadas, etc.
- $c(s, a, s')$ é o custo do passo/transição, supõe-se ≥ 0

- **Solução**

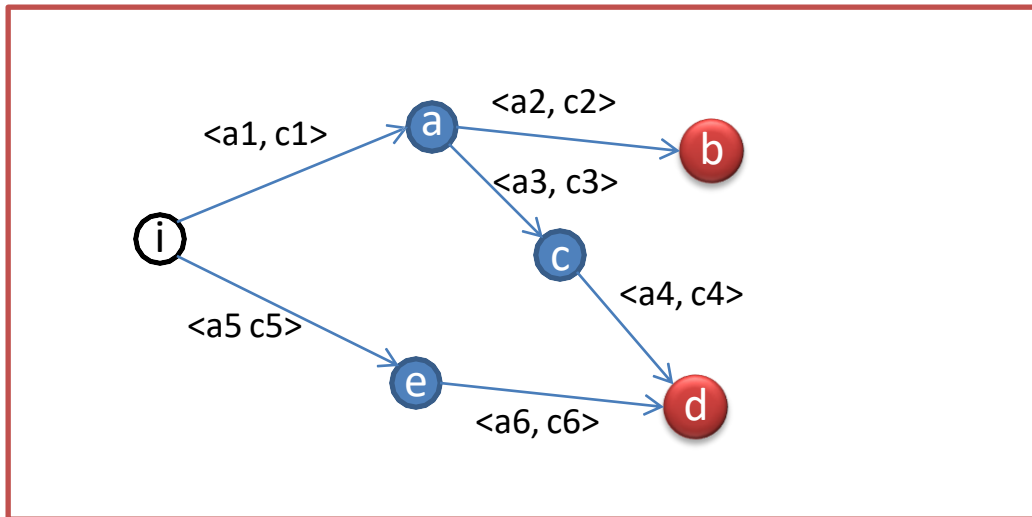
- é a sequência de ações que levam do estado inicial a um estado objetivo
- Ex. $Ir(Sibiu) > ir(Fagaras) > ir(Bucharest)$

- **Solução ótima**

- é a solução de **menor custo (caminho)** entre todas as soluções.

ESPAÇO DE ESTADOS DO PROBLEMA

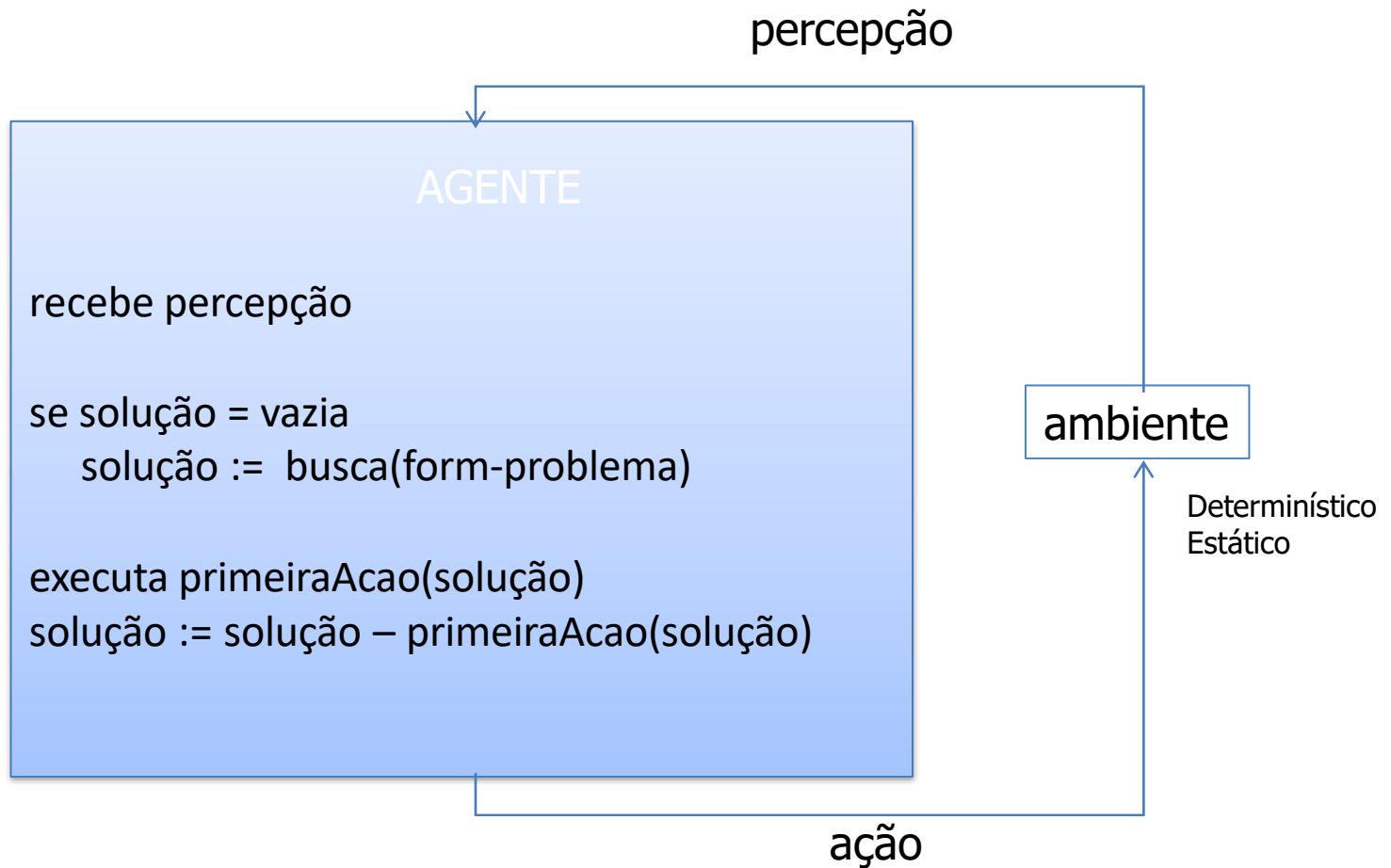
- Espaço de estados: comumente representado por um **grafo** no qual:
 - um nó representa um estado possível
 - um dos nós é o estado inicial
 - um ou mais nós representam estados-objetivos
 - arestas representam transições de estados resultantes de uma ação do agente
 - cada aresta tem um custo associado = custo da ação



b e d são nós objetivos
i é o nó inicial
<a, c> ação e custo

(não confundir com árvore/grafos de busca)

Agente baseado em objetivos



Agentes de Resolução de Problemas (*goal-based agents*)

função AG-SIMPLES-DE-RESOLUÇÃO-DE-PROBLEMAS(*percepção*)

retorna uma ação

variáveis estáticas: *seq*, uma seqüência de ações, inicialmente vazia
estado, alguma descrição do estado atual do mundo
objetivo, um objetivo, inicialmente nulo
problema, **uma formulação de problema (dada)**

estado := ATUALIZAR-ESTADO(*estado*, *percepção*)

se *seq* está vazia **então faça**

objetivo := FORMULAR-OBJETIVO(*estado*)

problema := FORMULAR-PROBLEMA(*estado*, *objetivo*)

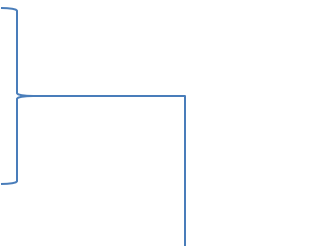
seq := BUSCA(*problema*)

se *seq* = falha **então retornar** ação nula

ação := PRIMEIRO(*seq*)

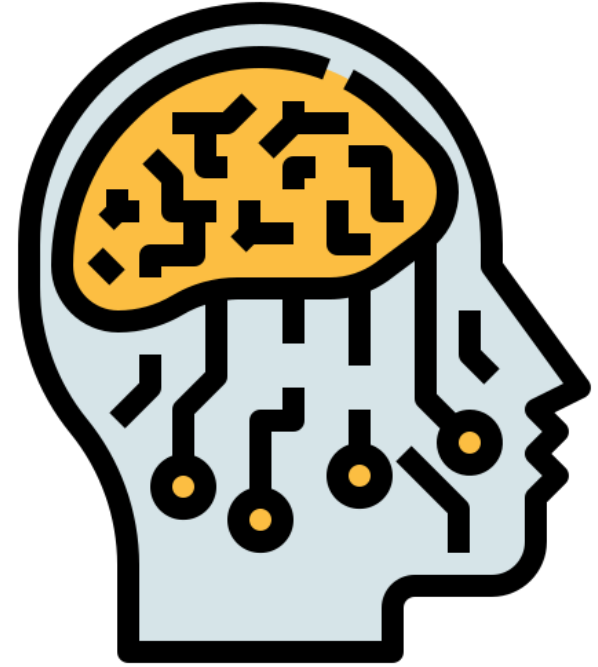
seq := RESTO(*seq*)

retornar *ação*



Sistema de malha-aberta: o agente ignora as percepções que chegam do ambiente

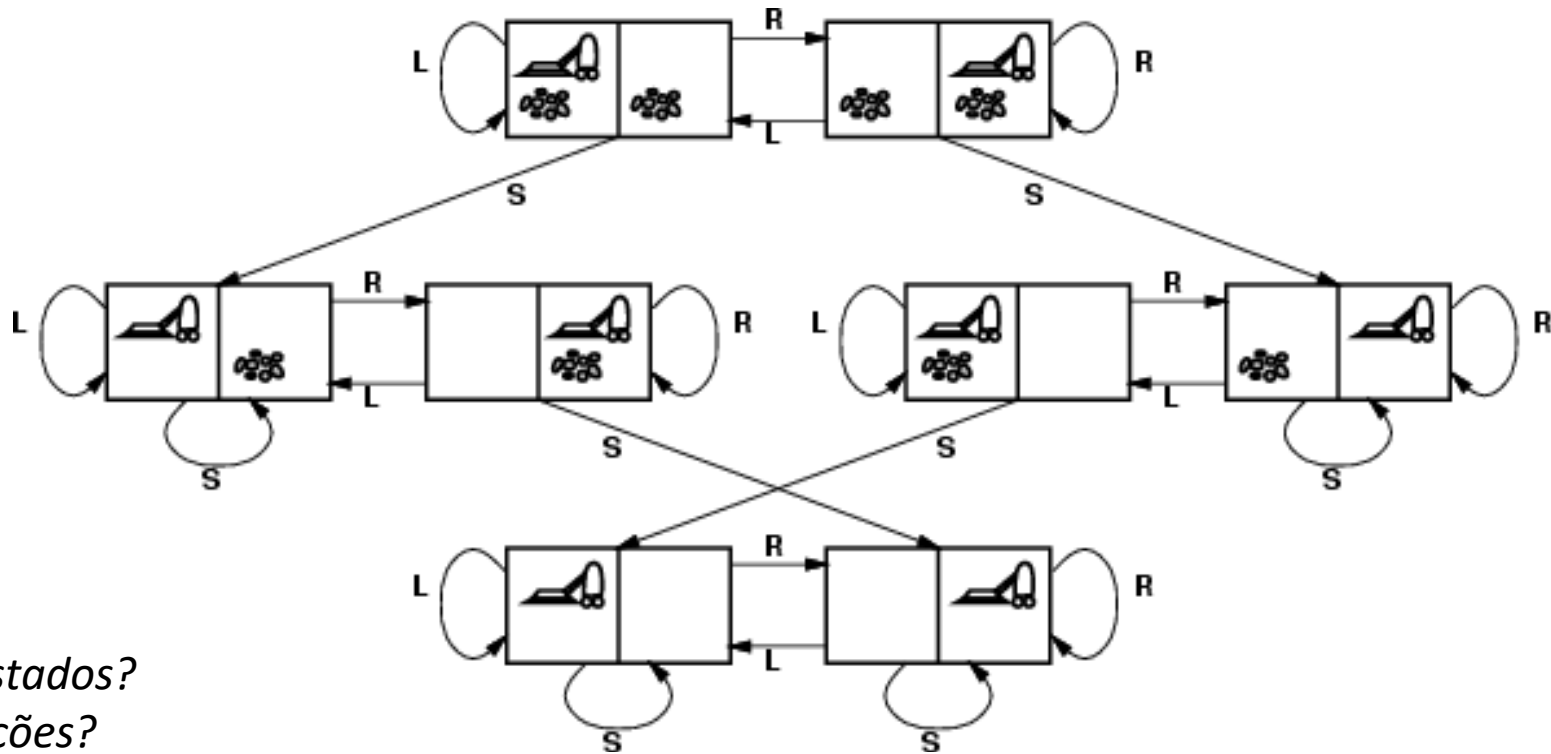
***entradas:** *percepção*, uma percepção



EXEMPLOS DE PROBLEMAS

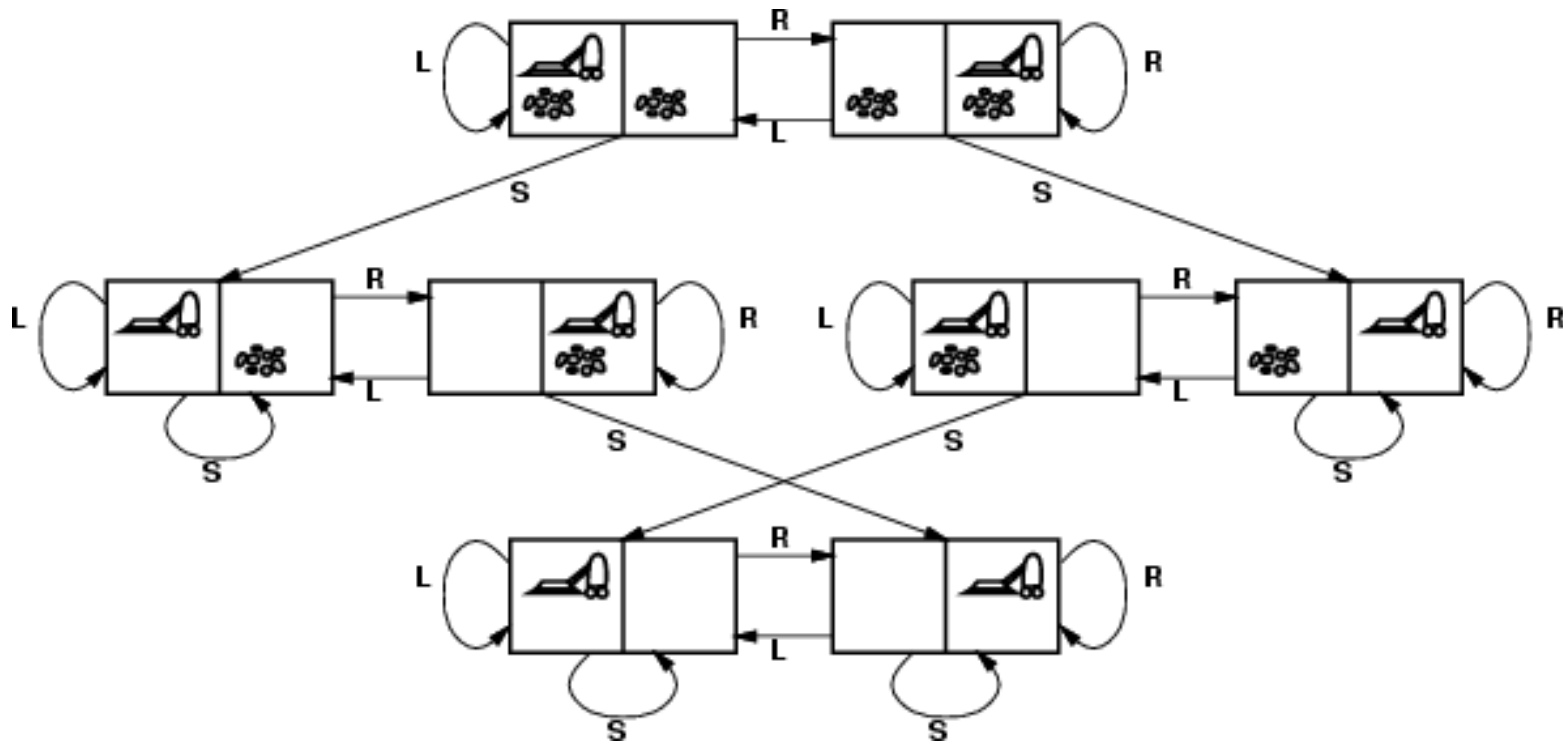
Resolução de problemas por
meio de buscas

Grafo (espaço) de estados para o mundo do aspirador



- *estados?*
- *ações?*
- *estado inicial?*
- *testes objetivos?*
- *custo do caminho?*

Grafo (espaço) de estados para o mundo do aspirador



- **estados?** São 2 posições, cada posição com sujeira ou não (8)
- **ações?** Left, right, suck
- **estado inicial?** Qualquer um dos 8 possíveis
- **teste objetivo?** Posição A e B limpas
- **custo do caminho?** 1 por ação executada

Exemplo: quebra cabeças de 8 peças

7	2	4
5		6
8	3	1

Estado Inicial

	1	2
3	4	5
6	7	8

Estado Objetivo

- estados?
- ações?
- testes objetivos?
- custo do caminho?

Exemplo: quebra cabeças de 8 peças

7	2	4
5		6
8	3	1

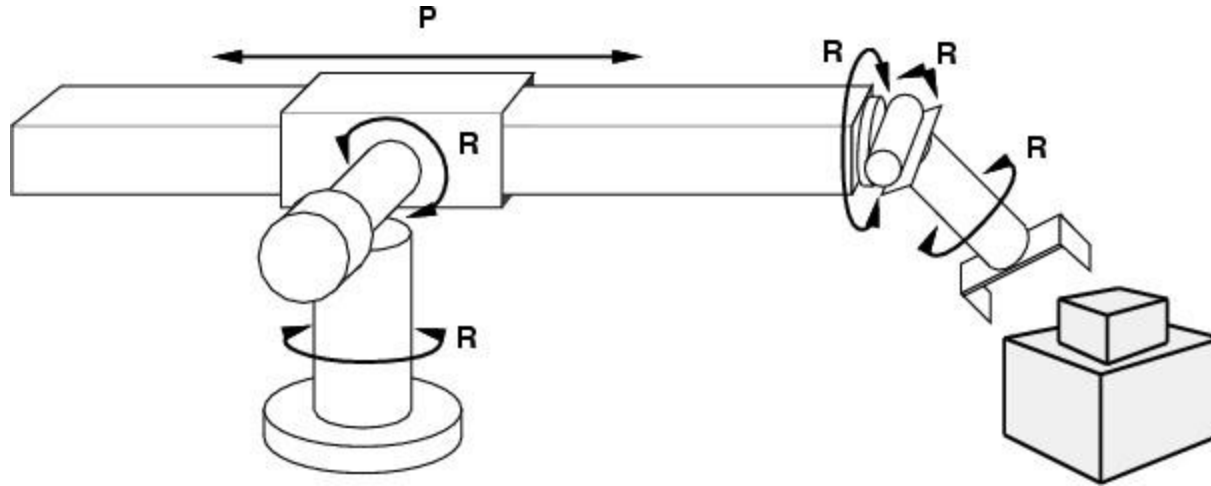
Estado Inicial

	1	2
3	4	5
6	7	8

Estado Objetivo

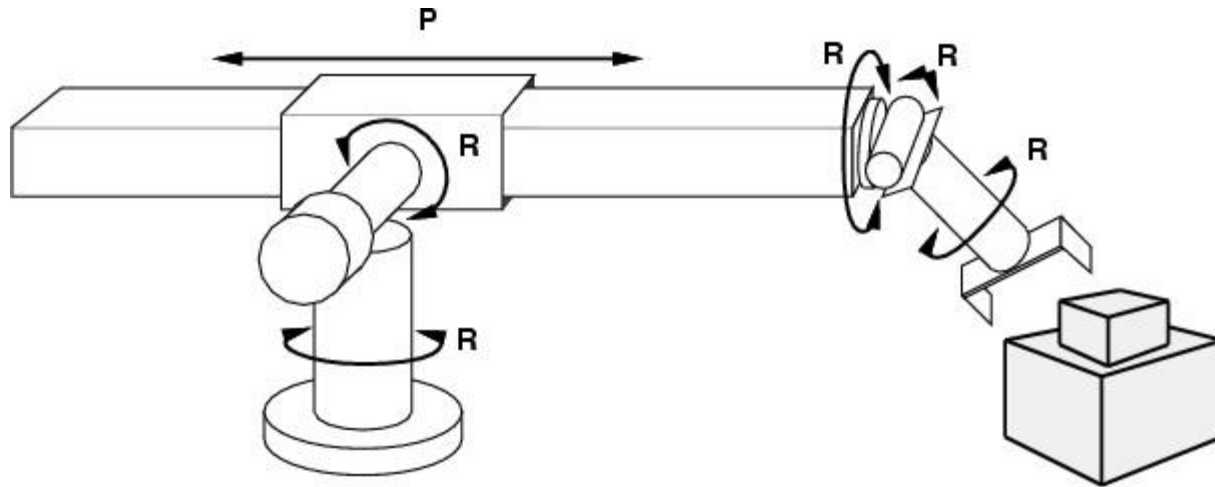
- **estados?** Localização das peças
- **ações?** Mover o vazio para esq., dir., acima, abaixo
- **Teste objetivo?** Ver figura
- **custo do caminho?** 1 por ação

Exemplo: montagem robótica



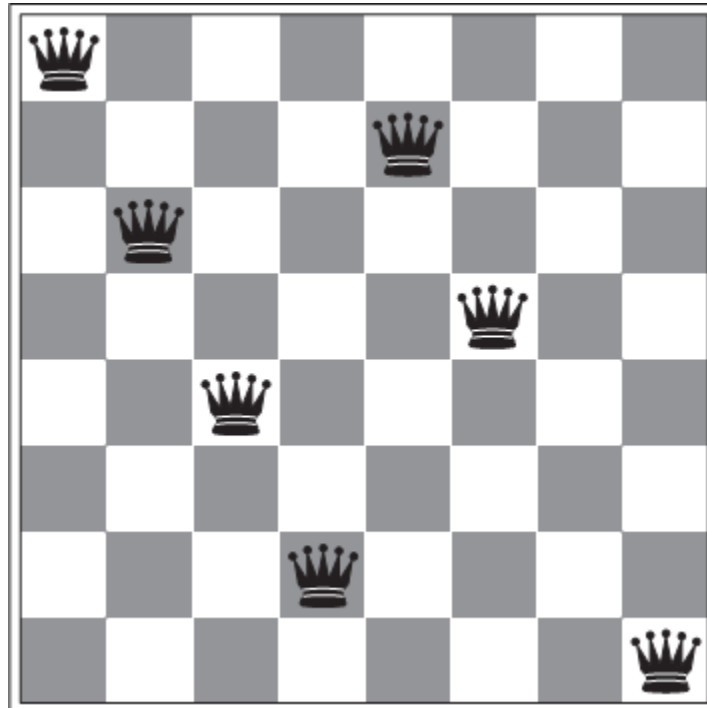
- Estados?
- Estado inicial?
- Ações?
- Teste objetivo?
- Custo do caminho?

Exemplo: montagem robótica



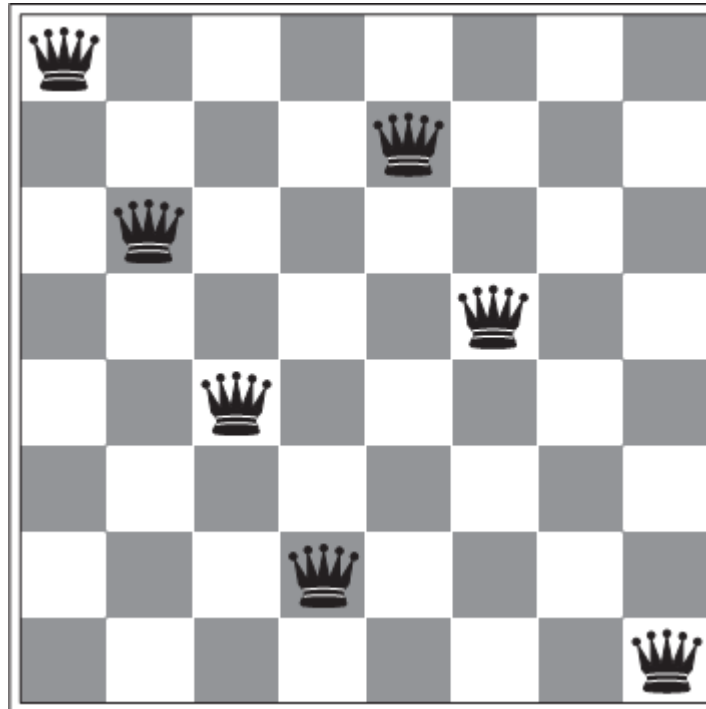
- **Estados?** Coordenadas reais dos ângulos das juntas do robô e das peças do objeto a ser montado
- **Estado inicial?** Posição afastada do suporte
- **Ações?** Movimentações contínuas das juntas do robô
- **Teste objetivo?** Montagem completa da peça
- **Custo do caminho?** Tempo de execução

PROBLEMA DAS 8 RAINHAS



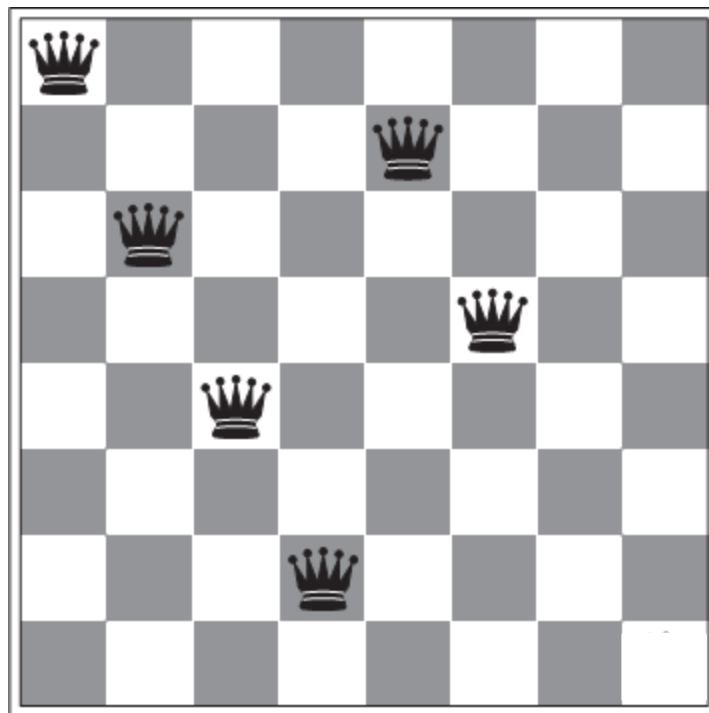
- estados?
- estado inicial?
- ações?
- testes objetivos?
- custo do caminho?

PROBLEMA DAS 8 RAINHAS: formulação 1



- **estados?** Qualquer arranjo contendo de 0 a 8 rainhas no tabuleiro
- **estado inicial?** Nenhuma rainha no tabuleiro
- **ações?** Adicionar uma rainha ao tabuleiro em qualquer posição vazia
- **teste objetivo?** 8 rainhas no tabuleiro e nenhuma atacada
- **custo do caminho?** Não interessa – interessa apenas o goal

PROBLEMA DAS 8 RAINHAS: formulação 2



estado possível:

6 rainhas nas colunas
mais a esquerda sem
nenhum ataque

- **estados?** Qualquer arranjo de n rainhas ($0 \leq n \leq 8$), uma por coluna, nas n colunas mais a esquerda, com nenhuma rainha atacando outra
- **estado inicial?** Nenhuma rainha no tabuleiro
- **ações?** Adicionar uma rainha ao tabuleiro na n -ésima coluna mais a esquerda sem que nenhuma rainha ataque outra
- **teste objetivo?** 8 rainhas no tabuleiro e nenhuma atacada
- **custo do caminho?** Não interessa – interessa apenas o goal

PROBLEMAS DAS 8 RAINHAS

Este exemplo ilustra a importância de bem formular um problema:

Formulação 1:

Colocar as 8 rainhas incrementalmente em qualquer posição vazia.

Desvantagem: esta formulação explode em número de estados:

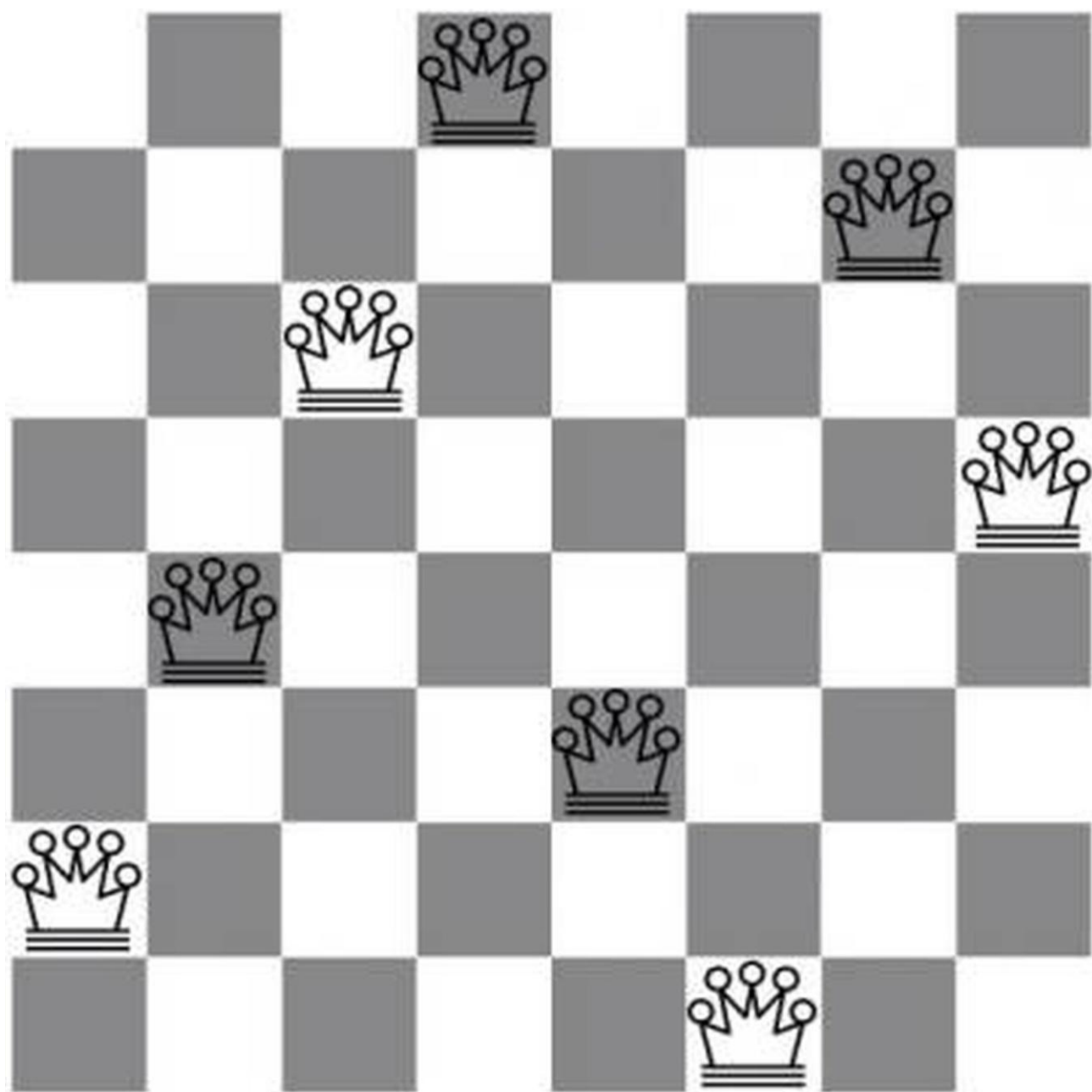
$$64 \times 63 \times 62 \times 61 \times 60 \times 59 \times 58 \times 57 = 1.8 \times 10^{14}$$

Nesta formulação um dos estados pode ser todas as rainhas na mesma coluna (o que claramente não é um estado objetivo).

Formulação 2:

Colocar as rainhas nas colunas mais a esquerda evitando ataques (com qualquer outra rainha já colocada no tabuleiro)

$$\text{Número de estados} = 2.057$$

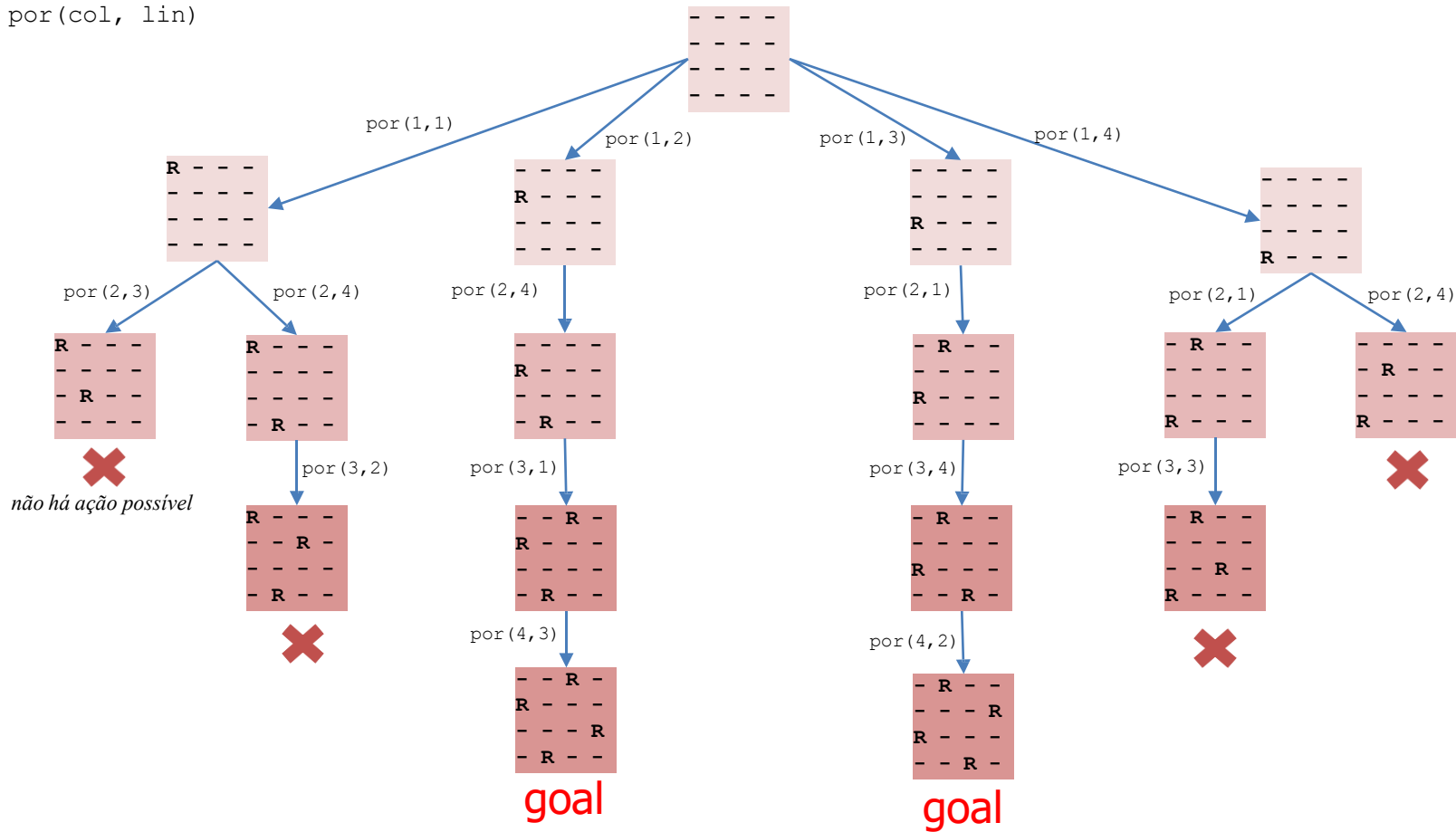


Exemplo: Formulação 2 para 4 rainhas

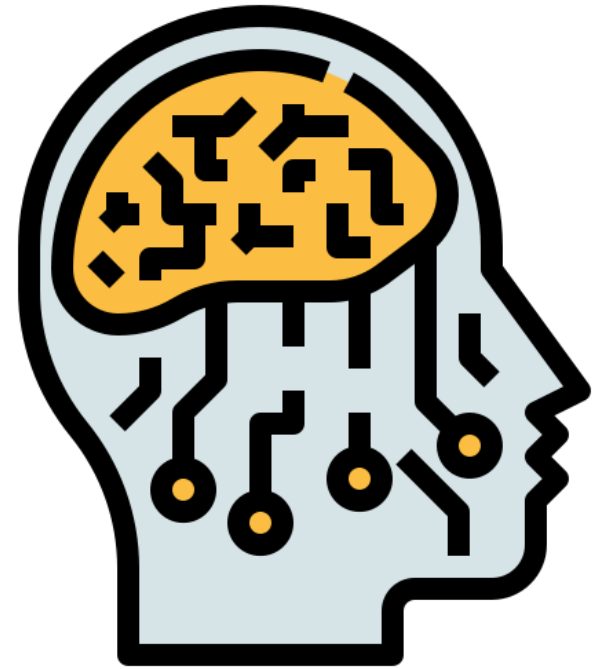
Espaço de estados resultante da formulação

Colocar uma rainha por coluna sem ataques

ação: `por(col, lin)`



Qual a topologia do espaço de estados?
Quantos estados?

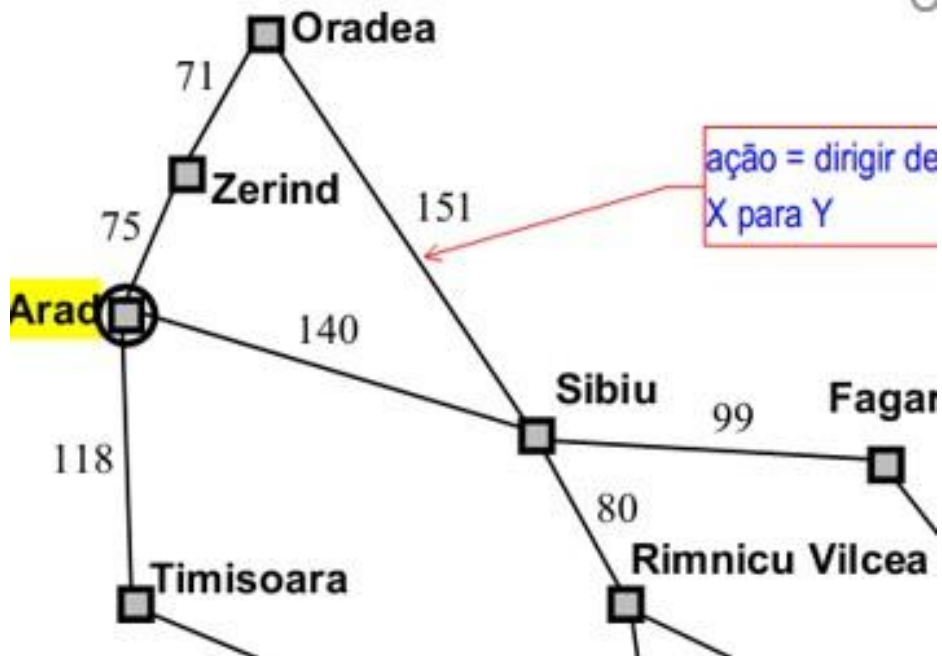


SOLUÇÕES AOS PROBLEMAS POR BUSCA

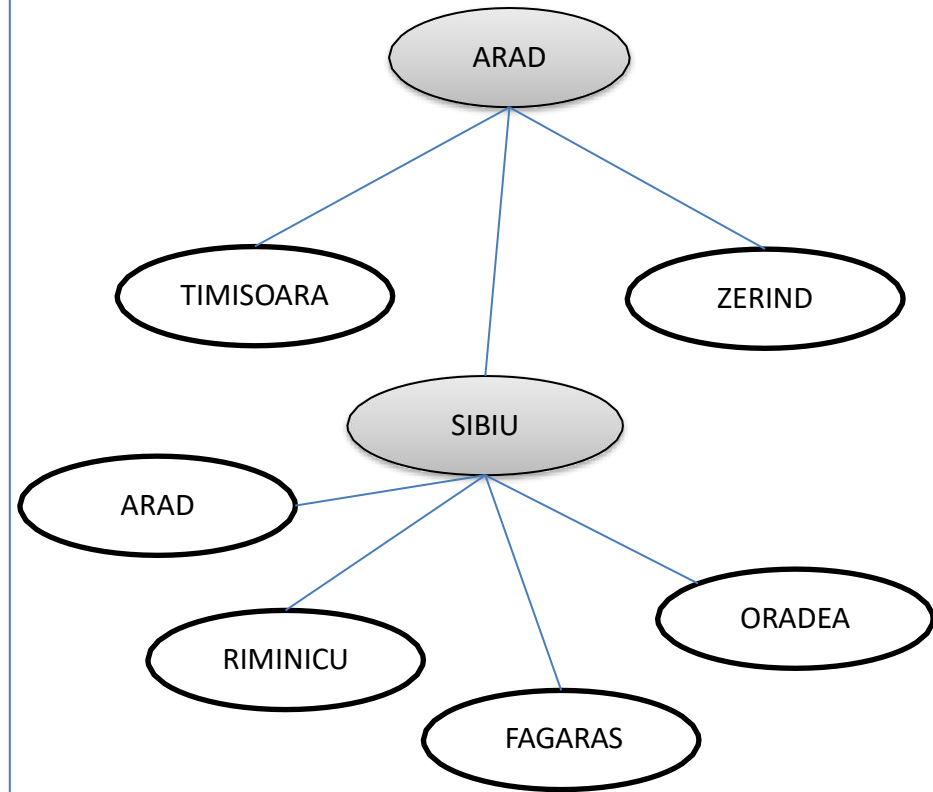
Resolução de problemas por
meio de buscas

Espaço de estados x Espaço de Busca

Grafo: representa espaço de estados



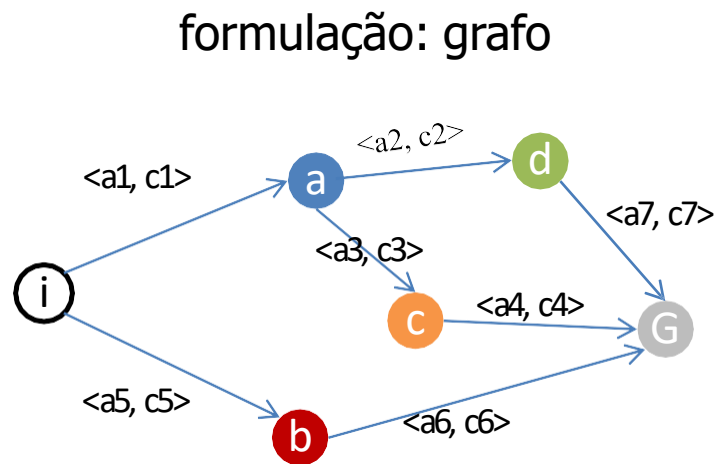
Árvore: espaço de busca



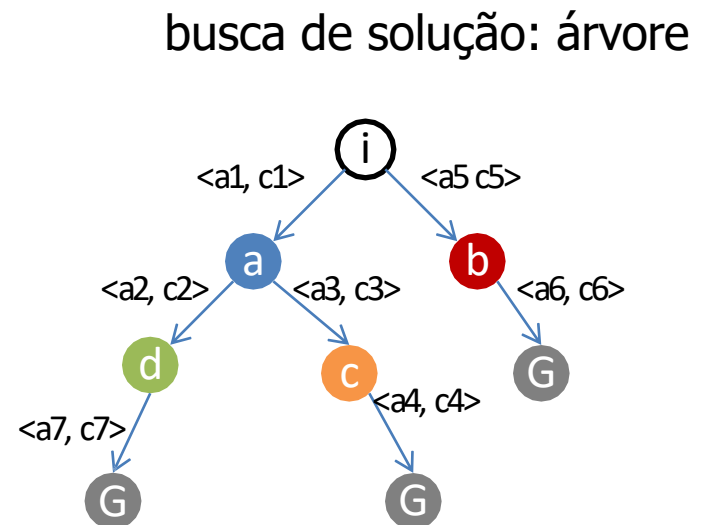
Grafo de estados x Árvore de busca (1)

O conjunto de todos os caminhos do nó inicial até os nós objetivos de um grafo de estados podem ser representados numa árvore (árvore é um grafo direcionado acíclico)

Grafos podem ser transformados em árvores por meio da **duplicação dos nós** e pela **eliminação de caminhos cíclicos** (se existirem e se forem tratados)



Espaço de estados do problema



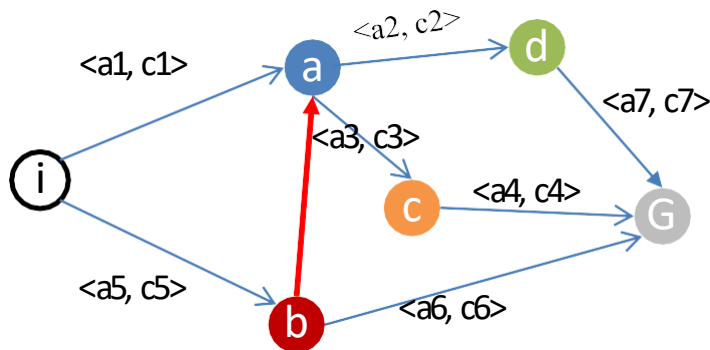
Árvore gerada por um algoritmo de busca exaustiva

Grafo de estados x Árvore de busca (2)

CAMINHOS REDUNDANTES NO ESPAÇO DE ESTADOS

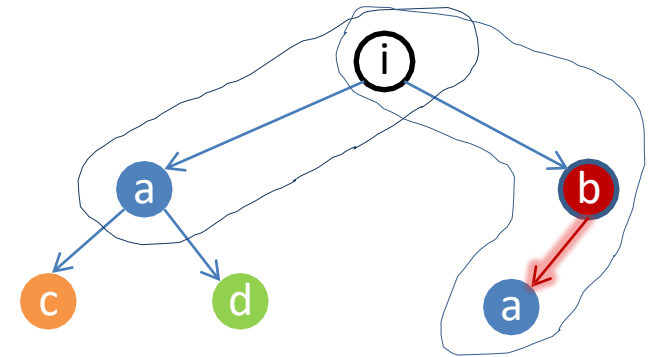
Quando há mais de uma maneira de ir de um estado para outro. Caminhos redundantes no espaço de estados podem aumentar exponencialmente o **espaço de busca**. As **estratégias de busca** tratam estas **redundâncias de modos diferentes**.

formulação



Espaço de estados do problema
(6 estados)

busca de solução



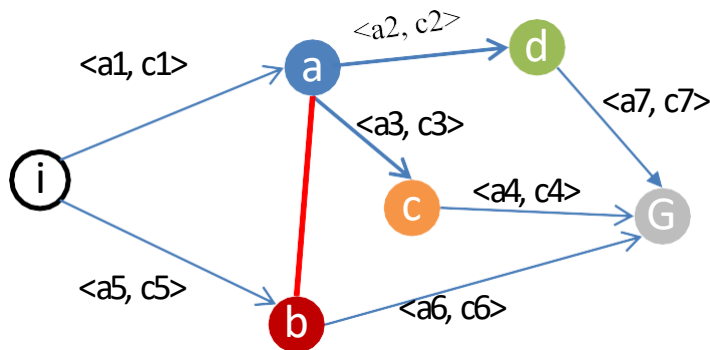
Árvore de busca em largura (parcial)
(vale a pena colocar o estado 'a'?)

Ao incluir a aresta (b, a) geram-se caminhos redundantes entre *i* e *a*

Grafo de estados x Árvore de busca (3)

CAMINHOS REDUNDANTES originados de ciclos, laços e arestas não-direcionadas no espaço de estados. Se não controlados, podem levar à criação de um **espaço de busca infinito**.

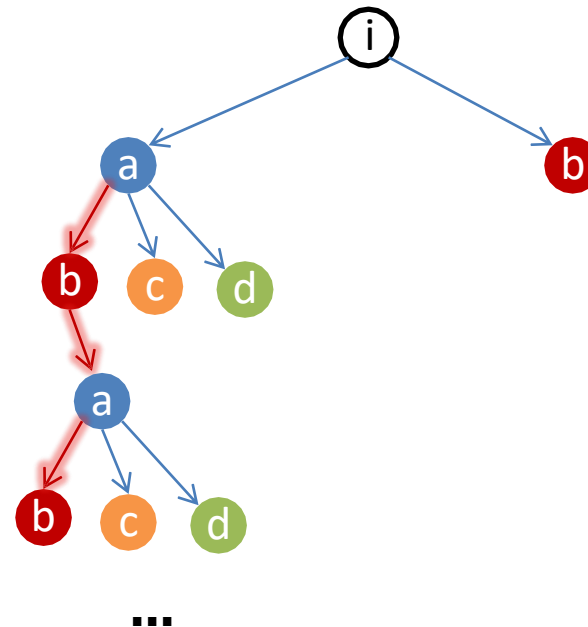
formulação



Espaço de estados do problema
(6 estados)

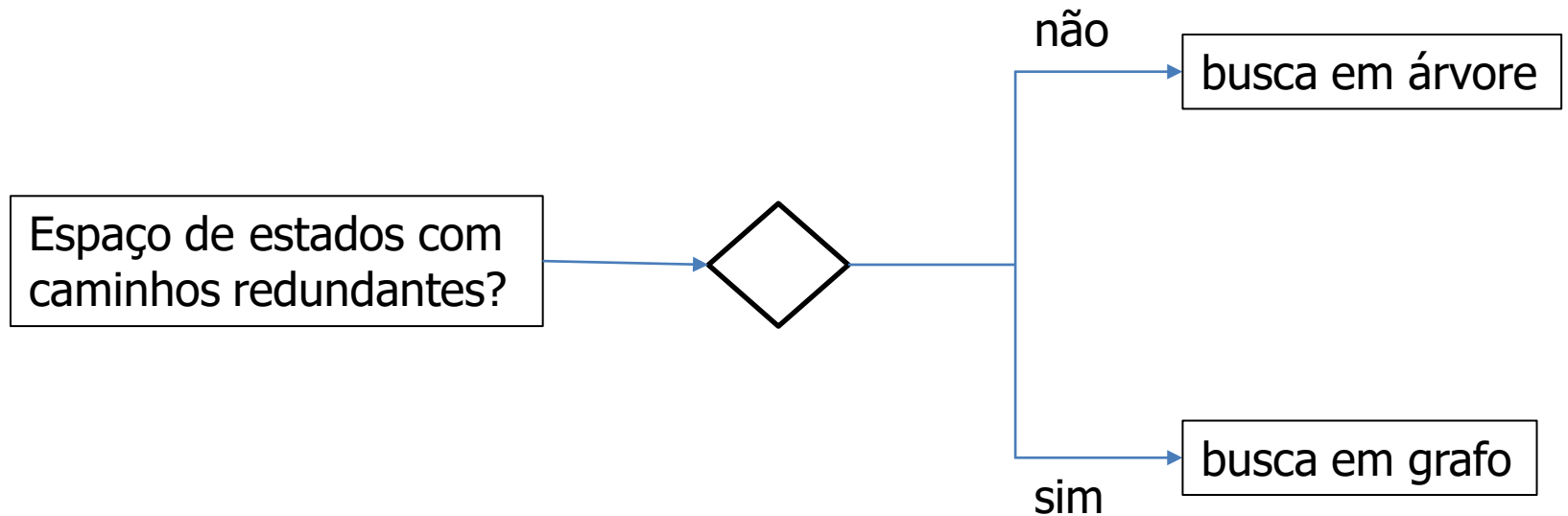
Ao transformar a aresta (i, a) em não-direcionada, infinitos caminhos entre i e a podem ser gerados.

busca de solução



Árvore de busca estratégia profundidade
(infinitos nós)

Algoritmos de busca



Algoritmos de busca em árvore

função busca_em_arvore(problema):

criar uma lista chamada fronteira

adicionar o estado inicial na fronteira

enquanto a fronteira NÃO estiver vazia:

 escolher um nó da fronteira (depende da estratégia)

 remover esse nó da fronteira

se o nó é o objetivo:

 retornar o caminho até esse nó

gerar os filhos (expansão do nó)

adicionar os filhos na fronteira

retornar falha

Algoritmos de busca em GRAFO

função busca_em_grafo(problema):

criar uma lista chamada fronteira

criar uma lista chamada explorados

adicionar o estado inicial na fronteira

enquanto a fronteira NÃO estiver vazia:

escolher um nó da fronteira (depende da estratégia)

remover esse nó da fronteira

se o nó é o objetivo:

retornar o caminho até esse nó

adicionar o estado do nó em explorados

gerar os filhos do nó

para cada filho:

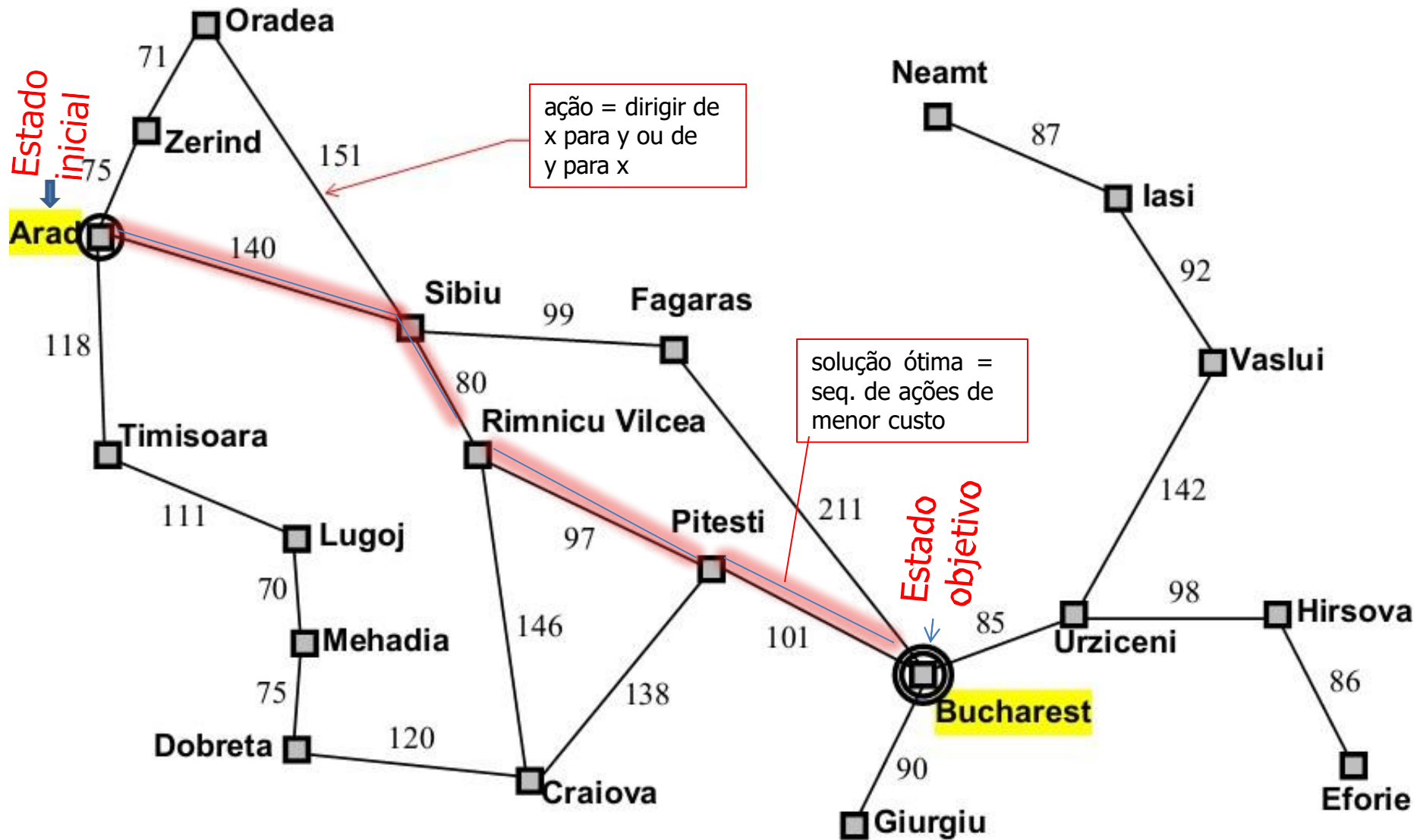
se ele não estiver em explorados

e não estiver na fronteira:

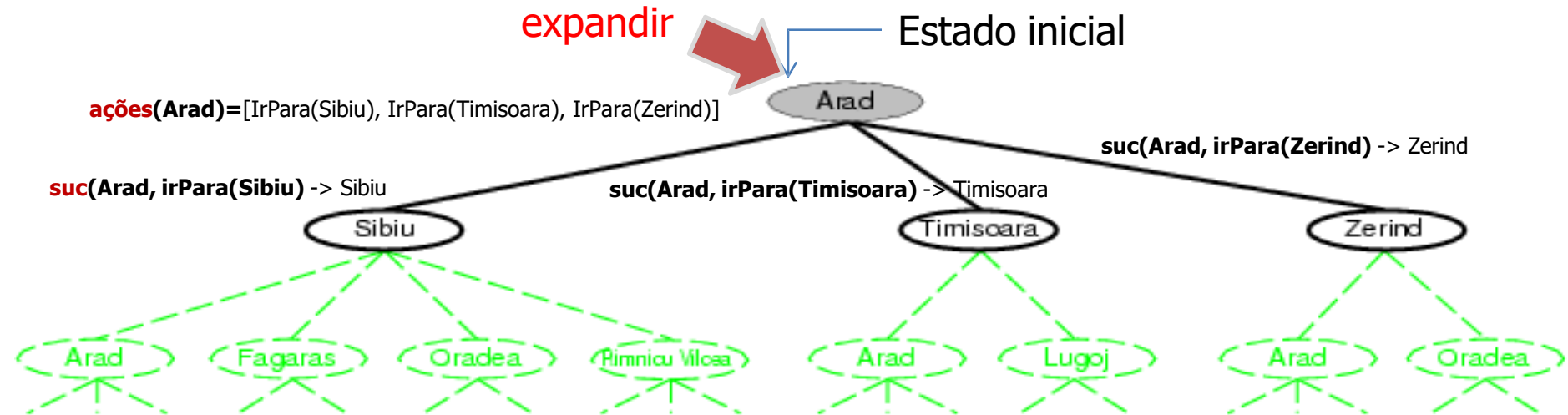
adicionar o filho na fronteira

retornar falha

Exemplo: Romênia

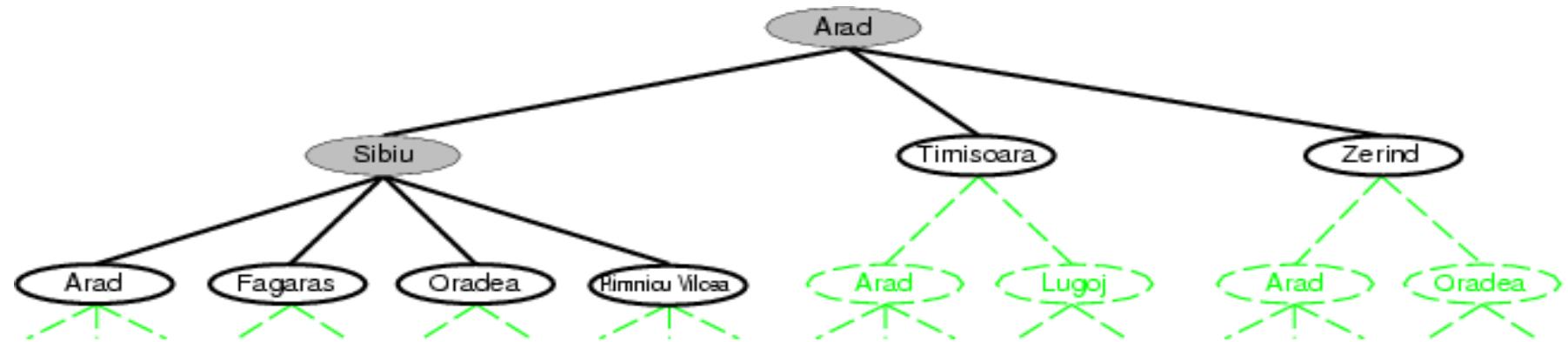


Exemplo de busca em grafo

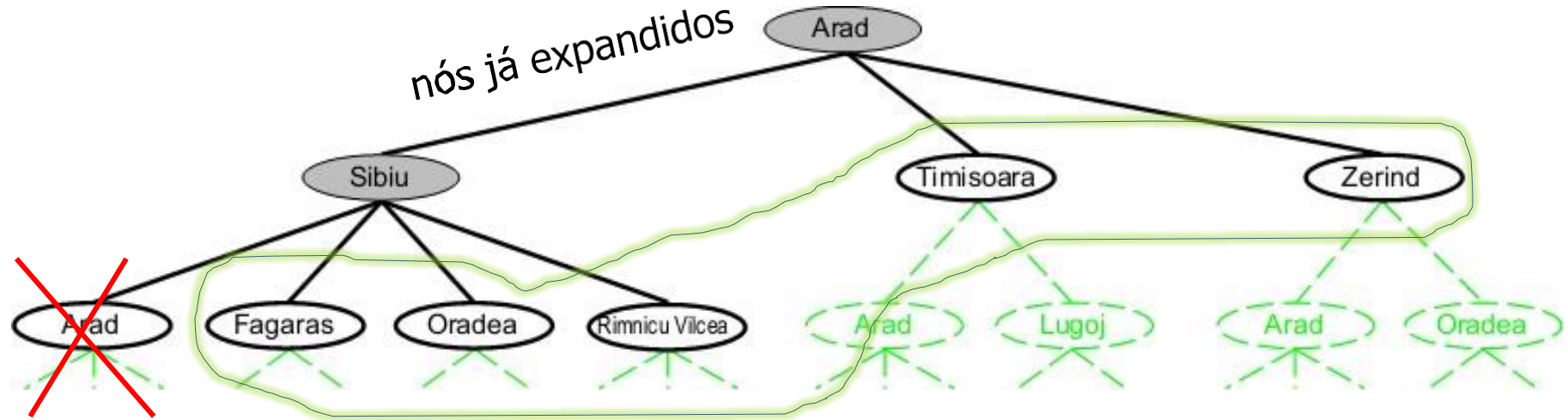


Expandir o nó corrente resulta na árvore em negrito

Exemplo de busca em grafo



Algoritmos de busca: nomenclatura



Controle de redundância

Fronteira da árvore de busca: são os nós folhas

num dado momento (*também chamada de borda ou lista aberta*).

Nós que representam estados já explorados podem ser eliminados da fronteira (ex. Arad)

Estratégia de busca: define qual nó da fronteira será o próximo a ser expandido

Implementação: estados vs. nós

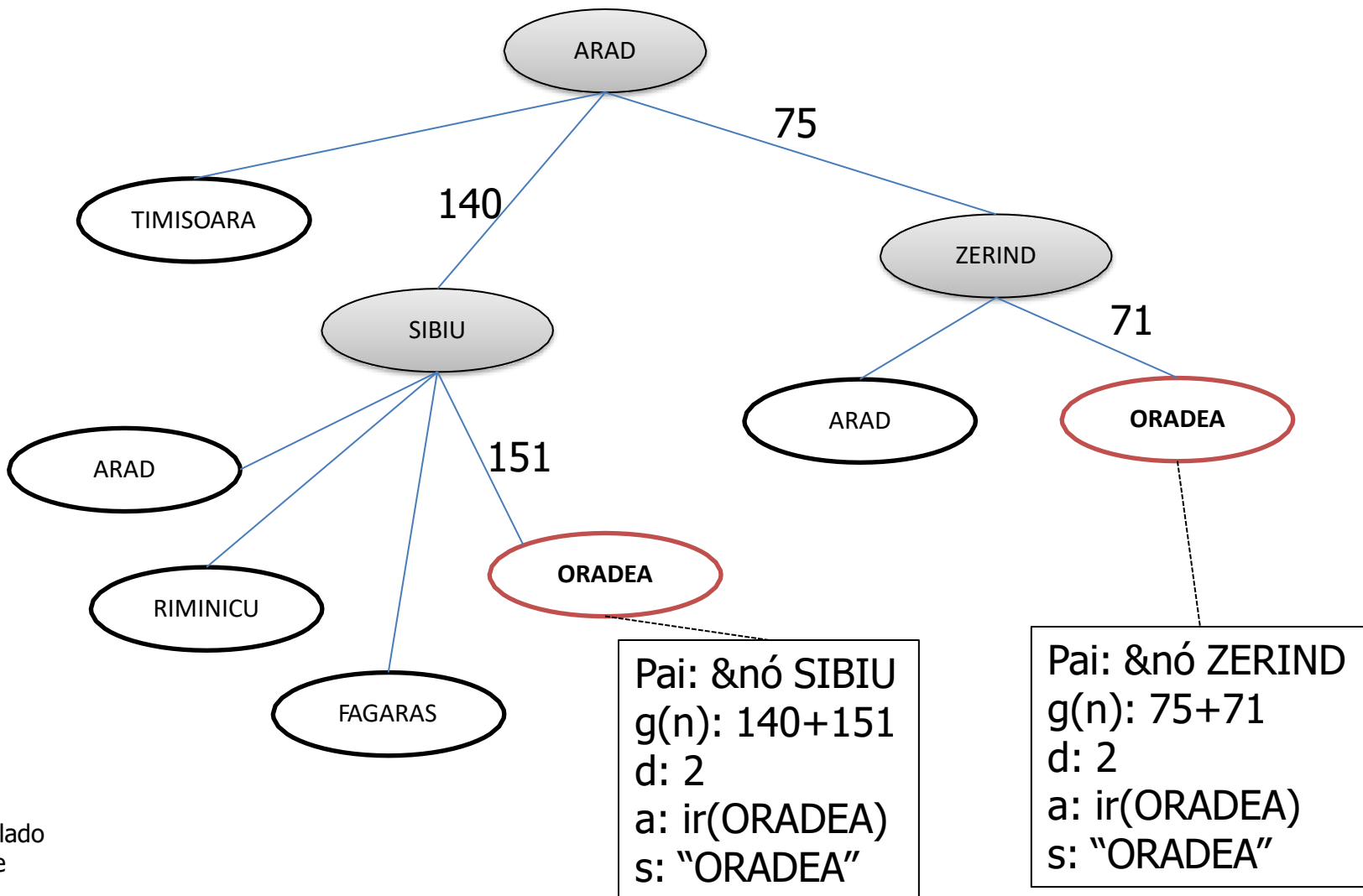
Estado: é a abstração de uma configuração do ambiente (ou mundo)

Nó: é uma estrutura de dados e faz parte de uma árvore de busca.

Logo, um estado pode ser representado por um ou mais nós em uma árvore de busca.

Implementação: estados vs. nós

Dois nós que apontam para o mesmo estado que foi alcançado por caminhos diferentes.



AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE BUSCA

Tipos de avaliação	Significado
Completa	garante encontrar <u>uma solução</u> se ela existe?
Ótima	garante encontrar a solução de menor custo (se existe solução)?
Complexidade de tempo	medido pelo número de nós gerados para executar a busca
Complexidade espacial	medido pelo número máximo de nós mantidos em memória em algum instante da execução da busca

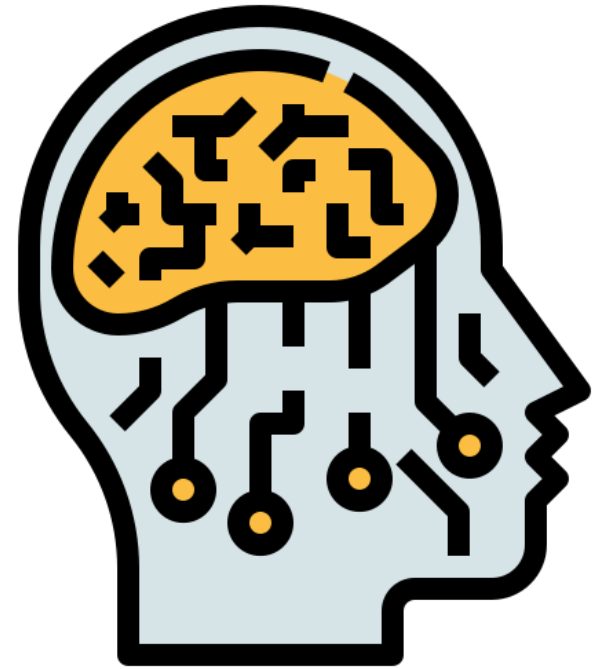
AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE BUSCA

Variáveis que afetam as complexidades temporal e espacial

Variável	Significado
$b = \text{branching} =$ ramificação	número máximo de sucessores (dentre todos os nós da árvore)
$d = \text{depth} =$ profundidade	profundidade do nó objetivo mais raso (não é necessariamente o nó objetivo ótimo)
m (maximum len.)	tamanho máximo de caminho elementar entre todos os caminhos elementares do espaço de estados (pode ser ∞ ; não leva em conta o custo do caminho; corresponde à profundidade da árvore de busca*)

caminho elementar: não passa duas vezes pelo mesmo vértice

*eliminando-se caminhos cíclicos



SOLUÇÕES AOS PROBLEMAS POR BUSCA

Exemplo

Exemplo:

1. Formule um problema de busca de forma que um agente possa planejar sua ida do **Portal da Graciosa** à **Antonina** pelo caminho de menor custo. Não é necessário prever caminhos de ida e volta (espaço de estados = grafo direcionado acíclico).



Exemplo:

2. Sobre o problema formulado em 1, faça/responda:

a. Desenhe o grafo de estados.

b. Desenhe a árvore de busca gerada pelo algoritmo busca-em-árvore a partir do grafo de estados (=formulação do problema). **Estratégia de busca:** selecione o nó mais raso da árvore e, em caso de empate, escolha o nó (cidade) por ordem alfabética DECRESCENTE. Se persistir o empate, escolha aquele que foi inserido antes na fronteira. O algoritmo termina somente quando o nó que contém o estado objetivo é selecionado para expansão.

c. Compare as medidas obtidas para o espaço de estados e para a árvore de busca construída

- I. Número de vértices do grafo do espaço de estados x nós da árvore de busca
- II. Tamanho máximo de caminho para dois nós quaisquer do espaço de estados x máxima profundidade da árvore de busca (m)
- III. Qual a profundidade do nó objetivo mais raso (d) x tamanho do menor caminho do estado inicial ao estado objetivo?
- IV. Número máximo de sucessores de um estado do grafo de estados x número máximo de sucessores de um nó da árvore (b).

Referências

- FERIA, José Luis Iglesias. Descubriendo la Inteligencia Artificial. Disponível em: <https://www.youtube.com/@descubriendolainteligencia6940>
- TACLA, Cesar Augusto. Material de Aula: Inteligência Artificial. Disponível em: <http://pessoal.utfpr.edu.br/tacula/>
- BREWKA, Gerd. Artificial intelligence—a modern approach by Stuart Russell and Peter Norvig, Prentice Hall. Series in Artificial Intelligence, Englewood Cliffs, NJ. The Knowledge Engineering Review, v. 11, n. 1, p. 78-79, 1996.